

# Canlıların Sınıflandırılması

Ham bilgi notu — sınıflandırma ölçütleri, taksonomik birimler ve altı âlemin tam dökümü; 40 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Biyoloji                                                                                                                                                                            |
| Konu            | Canlıların Sınıflandırılması                                                                                                                                                              |
| Kazanımlar      | 9.3.1.1 — Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ölçütleri açıklar. 9.3.1.2 — Canlı âlemlerinin genel özelliklerini karşılaştırır.                                                    |
| Bu notta ne var | Ampirik ve filogenetik sınıflandırma, taksonomik basamaklar, ikili adlandırma, tür kavramı, altı âlem, bitki ve hayvan grupları, 40 analiz sorusu                                         |
| Nasıl çalışılır | Bu konu <b>ezber</b> konusudur ama akıllı ezber ister: her âlemi <b>dört ölçüt</b> le (çekirdek, hücre sayısı, duvar, beslenme) tut. Tablolara bakmadan bu dört sütunu doldurabilmelisin. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Sınıflandırma Nedir, Neden Yapılır?
- 2 Taksonomik (Sınıflandırma) Birimleri
- 3 Canlı Âlemleri
- 4 Âlemlerin Dört Ölçütü Özet
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Sınıflandırma Nedir, Neden Yapılır?

Bilinen canlı türü sayısı **2 milyonun üzerindedir**. Bunları düzenli bir sisteme oturtmadan incelemek imkânsızdır. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına **taksonomi (sistematik)** denir.

- ▶ **Ampirik (yapay) sınıflandırma:** Canlıların **dış görünüş**, yaşadığı yer ve yararlılık gibi **gözlemsel** özelliklerine bakar. Akralılığı dikkate almaz. Aristo'nun yaptığı budur.
- ▶ **Analitik (doğal, filogenetik) sınıflandırma:** **Akralılık** ve **evrimsel köken** esas alınır. Bugün kullanılan sistem budur. **Carl Linnaeus** temelini atmıştır.

| Ölçüt               | Ampirik (Yapay)               | Filogenetik (Doğal)                                 |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temel aldığı        | Dış görünüş, yaşam alanı      | <b>Akralılık, ortak köken</b>                       |
| Örnek gruplama      | 'Uçanlar' (kuş, yaras, sinek) | Kuşlar, memeliler, böcekler ayrı                    |
| Bilimsel geçerlilik | Yok                           | <b>Var</b> — bugün kullanılan sistem                |
| Kullandığı veri     | Gözlem                        | Protein ve <b>DNA benzerliği</b> , embriyo, anatomi |

## EZBER KARTI — Filogenetik Sınıflandırmada Bakılan Ölçütler

- **Protein ve DNA benzerliği** (en güvenilir ölçüt)
- Homolog organlar (köken aynı, görev farklı — insan kolu / yaras kanadı)
- Embriyonik gelişim benzerliği
- Boşaltım ve solunum ürünlerinin benzerliği
- Anatomik ve fizyolojik benzerlikler

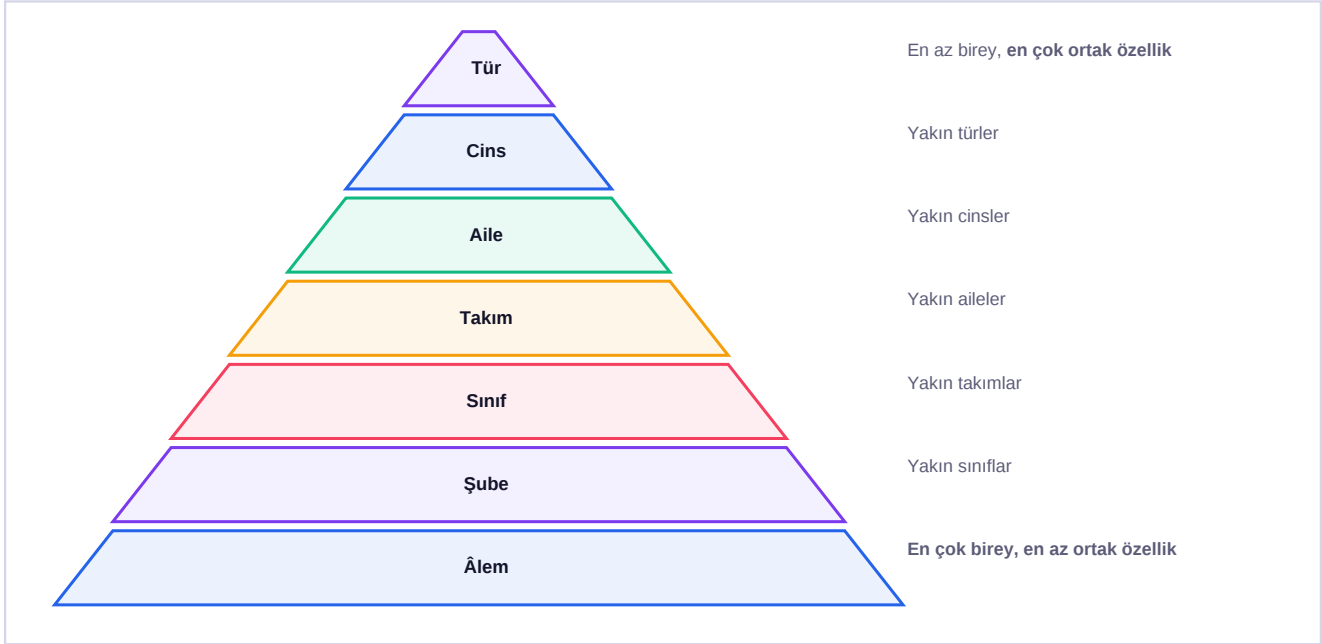
## TUZAK — Analog Organ Akralılık Göstermez

**Homolog organ:** kökenleri **aynı**, görevleri farklı (insan kolu, balina yüzgeci, yaras kanadı) → **akralılık gösterir**. **Analog organ:** kökenleri **farklı**, görevleri aynı (kuş kanadı, sinek kanadı) → **akralılık göstermez**, yalnızca benzer ortama uyumu gösterir. Bu ayrım doğrudan sorulur.

## 2

## Taksonomik (Sınıflandırma) Birimleri

## Şema 1 — Basamaklar ve değişen özellikler



Yukarıdan aşağıya inildikçe **birey sayısı azalır**, **ortak özellik ve benzerlik artar**, **çeşitlilik azalır**. Tür en özel, âlem en genel basamaktır.

- **Âlem**den **türe** doğru inildikçe: birey sayısı **azalır**, çeşitlilik **azalır**, ortak özellik **artar**, akrabalık **artar**, gen benzerliği **artar**.
- **Tür**den **âleme** doğru çıkıldıkça bunların hepsi tersine döner.
- Aynı **türde** olan iki canlı, aynı **cinste**, aynı **ailede** ve yukarıdaki bütün basamaklarda da ortaktır.
- Aynı **âlemde** olmak, alt basamaklarda da ortak olmayı gerektirmez.

### Tür Kavramı

**Tür:** Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer olan, **doğal koşullarda çiftleştiklerinde verimli (kısır olmayan) yavru**lar oluşturabilen bireyler topluluğudur.

- Tanımın kilit sözcüğü '**verimli yavru**'dur. At ile eşek çiftleşir, **katır** doğar; ama katır **kısırdır** → at ve eşek **ayrı türdür**.
- Aslan ile kaplandan doğan **ligerler** de kısırdır → ayrı tür.
- Bütün köpek ırkları (kangal, çoban köpeği, terrier) **tek türdür**; aralarında verimli yavru oluşur. Aradaki fark **ırk** farkıdır.
- **Tür**, **sınıflandırmanın temel birimidir**; en küçük ve en özel basamaktır.

### İkili Adlandırma (Binomial Nomenklatür)

- **Carl Linnaeus** tarafından geliştirilmiştir. Tür adı **iki kelimeden** oluşur ve **Latince** yazılır.
- **Birinci kelime cins adıdır**, **büyük harfle** başlar. **İkinci kelime tanımlayıcı (tür) addır**, **küçük harfle** yazılır.
- Tümü **eğik (italik)** yazılır ya da **altı çizilir**.
- Örnek: **Homo sapiens** (insan), **Panthera leo** (aslan), **Panthera tigris** (kaplan), **Pinus nigra** (karaçam).
- Panthera leo ile Panthera tigris **aynı cinstendir** — ilk kelimeleri aynıdır. Ama **ayrı türdür** ve verimli yavru veremezler.

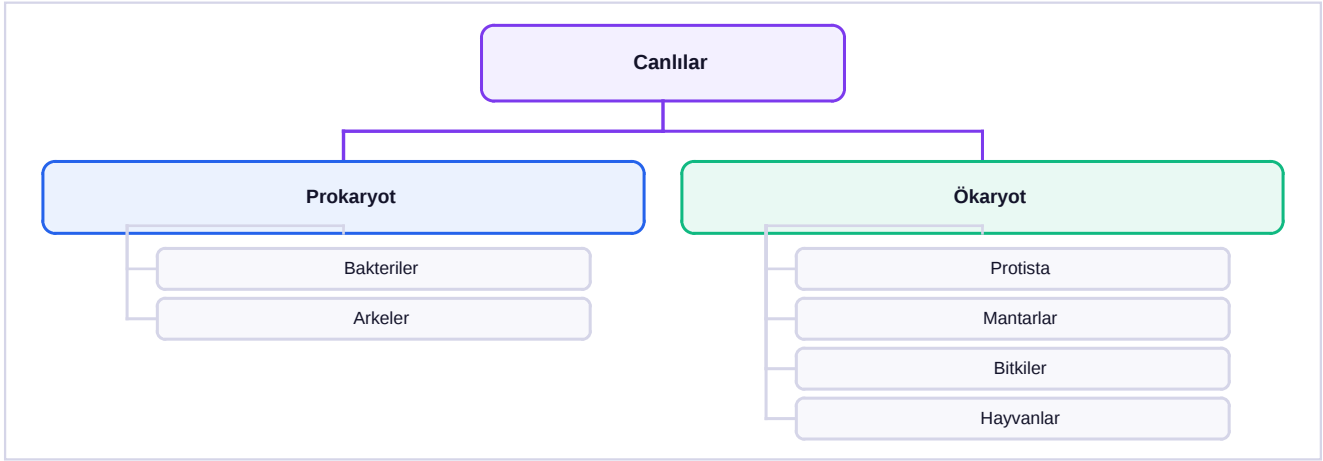
**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Bilimsel Adla Akrabalık Okuma**

İki bilimsel ada bakarak akrabalığı hemen söyleyebilirsin:

- **Her iki kelime de aynı** → **aynı tür**.
- **Yalnızca ilk kelime aynı** → aynı cins, **farklı tür** (Panthera leo — Panthera tigris).
- **Yalnızca ikinci kelime aynı** → akrabalık **yok**; bu tesadüftür (Pinus nigra — Corvus nigra gibi).
- Bu son madde ÖSYM'nin en sık kurduğu tuzaktır.

**TUZAK — İkinci Kelime Benzerliği Aldatıcıdır**

**Felis domesticus** (kedi) ile **Canis domesticus** benzer görünür ama **ilk kelimeleri farklı** olduğu için farklı cinstendirler. Akrabalık kararını **her zaman birinci kelime** verir.

**3****Canlı Âlemleri****Şema 2 — Altı âlem sistemi**

İlk ayırım **çekirdektir**: bakteri ve arke prokaryot, diğer dört âlem ökaryottur. Virüsler **hiçbir âleme girmez** — hücresel yapıları yoktur.

**A. Bakteriler Âlemi**

- ▶ **Prokaryot, tek hücreli**. Hücre duvarı **peptidoglikan** yapıdadır.
- ▶ Beslenme bakımından **en çeşitli** âlemdir: fotoototrof, kemoototrof, saprofit, parazit — hepsi bulunur.
- ▶ Solunum bakımından da çeşitlidir: **zorunlu aerop** (oksijen şart), **zorunlu anaerop** (oksijen öldürücü), **geçici anaerop** (ikisini de yapabilir).
- ▶ **Eşeysiz** olarak **ikiye bölünerek** çoğalır. Ayrıca **konjugasyon** ile gen aktarımı yaparak çeşitlilik sağlar (bu üreme değildir).
- ▶ Şekillerine göre: **kok** (yuvarlak), **basil** (çubuk), **spiril** (spiral), **vibriyo** (virgül).
- ▶ Olumlu rolleri: **azot bağlama**, ayrıştırıcılık, yoğurt-turşu-peynir yapımı, bağırsak florası, K vitamini üretimi, antibiyotik üretimi.
- ▶ Elverişsiz koşullarda **endospor** oluşturarak dayanır; endospor üreme yapısı **değildir**, dayanma yapısıdır.

**B. Arkeler Âlemi**

- ▶ **Prokaryot ve tek hücrelidir**; ama hücre duvarında **peptidoglikan bulunmaz** — bakteriden ayrıldığı temel nokta budur.
- ▶ **Ekstrem (aşırı) ortamlarda** yaşarlar: kaynar su kaynakları, çok tuzlu göller, oksijensiz bataklıklar, asidik ortamlar.
- ▶ **Metanojen** arkeler bataklıkta ve geviş getirenlerin sindirim sisteminde **metan gazı** üretir.
- ▶ Bazı yönleriyle **ökaryotlara bakterilerden daha yakındır**; bu yüzden ayrı bir âlem sayılmıştır.

- ▶ **Antibiyotiklerden etkilenmezler** (hücre duvarı yapıları farklıdır).

### C. Protista Âlemi

- ▶ **Ökaryottur. En çeşitli ve en karmaşık** âlemdir; diğer âlemlere girmeyen ökaryotlar buraya konur (bir tür 'artık kutusu').
- ▶ Çoğu **tek hücreli**, bazıları **koloni** veya çok hücrelidir.
- ▶ **Hayvansal protistler**: Amip (yalancı ayak), paramesyum (sil), öglena (kamçı), plazmodyum (sıtma etkeni — **parazit**).
- ▶ **Bitkisel protistler (algler)**: Kloroplast taşır, **fotosentez** yapar. Diyatomeleler, kahverengi ve kırmızı algler. Dünyadaki oksijenin büyük kısmını üretirler.
- ▶ **Mantarımsı protistler**: Cıvık mantarlar. Saprofit beslenir.
- ▶ **Öglena**, hem kloroplast taşıyıp fotosentez yaptığı hem de kamçısıyla hareket edip hazır besin alabildiği için **mikсотroftur** — bu yüzden hem bitkisel hem hayvansal sayılır.

### D. Mantarlar Âlemi

- ▶ **Ökaryot**. Tek hücreli (maya) ya da çok hücreli (şapkalı, küf) olabilir.
- ▶ Hücre duvarı **kitin** yapıdadır — bitkiden ayrıldığı önemli noktadır.
- ▶ **Kloroplast taşımazlar, fotosentez yapamazlar**. Beslenmeleri **saprofit** (çürükçül) ya da **parazittir**.
- ▶ Depo maddeleri **glikojendir** (bitki gibi nişasta değil, hayvan gibi).
- ▶ **Sporla** eşeysiz üreme yaparlar.
- ▶ **Liken**: Mantar + alg (ya da siyanobakteri) **ortak yaşamı** (mutualizm). Mantar su-mineral ve koruma sağlar, alg fotosentezle besin üretir. Likenler **hava kirliliğinin göstergesidir**.
- ▶ **Mikoriza**: Mantar + bitki kökü ortak yaşamı. Bitkinin mineral emilimini artırır.

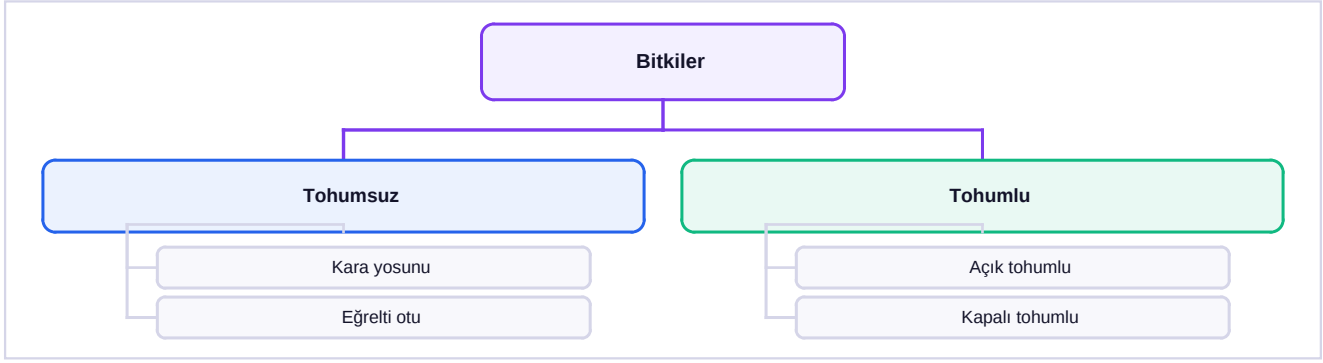
#### DİKKAT — Mantar Bitki Değildir

Mantarlar toprakta yetişse ve hareketsiz olsa da **bitki değildir**: kloroplastları yoktur, fotosentez yapmazlar, hücre duvarları **selüloz değil kitindir**, depo maddeleri nişasta değil **glikojendir**. Beslenme bakımından **hayvanlara daha yakındırlar**.

### E. Bitkiler Âlemi

- ▶ **Ökaryot, çok hücreli, ototrof**. Hücre duvarı **selüloz**tur. Depo maddesi **nişastadır**.
- ▶ **Tohumsuz bitkiler**: **Kara yosunu** (damar yok, gerçek kök-gövde-yaprak yok, nemli yerde yaşar), **eğrelti otu** (damar **var**, sporla ürer).
- ▶ **Tohumlu bitkiler**: **Açık tohumlular** (kozalaklılar: çam, ardıç, sedir — tohum meyve içinde değildir, çiçekleri belirgin değildir) ve **kapalı tohumlular** (çiçekli bitkiler — tohum meyve içindedir).
- ▶ **Kapalı tohumlular** ikiye ayrılır: **tek çenekliler** (buğday, mısır, soğan, lale — paralel damarlı yaprak, saçak kök) ve **çift çenekliler** (fasulye, gül, elma, meşe — ağsı damarlı yaprak, kazık kök).

## Şema 3 — Bitkilerin sınıflandırılması



İlk ayırım **tohum**, ikinci ayırım **tohumun meyve içinde olup olmaması**, üçüncü ayırım **çenek (kotiledon) sayısıdır**.

| Ölçüt            | Tek Çenekliler                  | Çift Çenekliler                    |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Çenek sayısı     | 1                               | 2                                  |
| Yaprak damarı    | Paralel                         | Ağsı                               |
| Kök tipi         | Saçak kök                       | Kazık kök                          |
| Gövdede kambiyum | Yok — enine büyüme olmaz        | Var — enine büyür                  |
| Örnek            | Buğday, mısır, soğan, lale, muz | Fasulye, gül, elma, meşe, ayçiçeği |

## F. Hayvanlar Âlemi

- **Ökaryot, çok hücreli, heterotrof. Hücre duvarı yoktur, kloroplast yoktur.** Depo maddesi **glikojendir**.
- Çoğu **hareket** edebilir ve **sinir sistemi** taşır.
- **Omurgasızlar:** Süngerler, sölenterler (hidra, denizanası), solucanlar (yassı, yuvarlak, halkalı), yumuşakçalar (salyangoz, ahtapot), **eklem bacaklılar** (böcek, örümcek, kabuklu — **en kalabalık grup**), derisi dikenliler (deniz yıldızı).
- **Omurgalılar:** Balıklar, kurbağalar (amfibi), sürüngenler, kuşlar, memeliler.

| Omurgalı Sınıfı | Vücut Isısı | Solunum                                         | Boşaltım / Üreme                                |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Balıklar        | Değişken    | Solungaç                                        | Amonyak · dış döllenme, dış gelişme             |
| Kurbağalar      | Değişken    | Larvada solungaç, erginde <b>deri + akciğer</b> | Üre · dış döllenme, <b>başkalaşım</b>           |
| Sürüngenler     | Değişken    | Akciğer                                         | <b>Ürik asit</b> · iç döllenme, dış gelişme     |
| Kuşlar          | Sabit       | Akciğer + <b>hava keseleri</b>                  | Ürik asit · iç döllenme, dış gelişme            |
| Memeliler       | Sabit       | Akciğer ( <b>diyafram</b> var)                  | Üre · iç döllenme, <b>iç gelişme</b> , süt bezi |

## ÖSYM NASIL SORAR — Kurbağa sorusu

Kurbağa, TYT'nin favori örneğidir: **larva evresinde suda, solungaçla; ergin evrede karada, akciğer ve deriyle** solunum yapar. Vücut sıcaklığı **değişkendir**. **Başkalaşım (metamorfoz)** geçiren tek omurgalı sınıftır.

| Âlem       | Çekirdek   | Hücre Sayısı  | Hücre Duvarı               | Beslenme                             |
|------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Bakteriler | <b>Yok</b> | Tek           | <b>Var</b> (peptidoglikan) | Her tip                              |
| Arkeler    | <b>Yok</b> | Tek           | Var (peptidoglikansız)     | Ototrof / heterotrof                 |
| Protista   | <b>Var</b> | Tek ya da çok | Bazılarında var            | Ototrof / heterotrof                 |
| Mantarlar  | <b>Var</b> | Tek ya da çok | <b>Var</b> (kitin)         | <b>Heterotrof</b> (saprofit/parazit) |
| Bitkiler   | <b>Var</b> | Çok           | <b>Var</b> (selüloz)       | <b>Ototrof</b>                       |
| Hayvanlar  | <b>Var</b> | Çok           | <b>Yok</b>                 | <b>Heterotrof</b>                    |

#### EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Tür tanımının anahtarı: **verimli (kısır olmayan) yavru**.
- Bilimsel adda akrabalığı **birinci kelime** belirler.
- Âlemden türe: benzerlik **artar**, birey sayısı **azalır**.
- Homolog organ akrabalık gösterir, **analog organ göstermez**.
- Bakteri duvarı **peptidoglikan**, mantar duvarı **kitin**, bitki duvarı **selüloz**; hayvanda duvar **yok**.
- Mantar **bitki değildir**: kloroplastsız, kitinli, glikojen depolar.
- Sabit vücut sıcaklığı yalnızca **kuş ve memelide** vardır.
- Virüsler **hiçbir âleme** dâhil edilmez.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu

Sınıflandırma soruları **karşılaştırma** sorularıdır. Her cevabında 'hangi ölçütü ayırdım' cümlesini kur. Âlem sorularında dört ölçütü (çekirdek, hücre sayısı, duvar, beslenme) sırayla kontrol et.

1. Ampirik ve filogenetik sınıflandırmanın temel farkını yazınız.

---

---

2. Filogenetik sınıflandırmada en güvenilir ölçüt hangisidir? Neden?

---

---

3. Homolog ve analog organı tanımlayıp birer örnek veriniz.

---

---

4. Kuş kanadı ile sinek kanadı akrabalık gösterir mi? Gerekçelendiriniz.

---

---

5. Taksonomik basamaklarda âlemden türe inildikçe hangi üç özellik nasıl değişir?

---

---

6. Aynı ailede olan iki canlı kesinlikle aynı takımda mıdır? Aynı sınıfta mıdır?

---

---

7. Tür tanımındaki 'verimli yavru' ifadesinin önemini katır örneğiyle açıklayınız.

---

---

8. Kangal ile terrier aynı tür müdür? Aradaki fark nasıl adlandırılır?

---

---

9. İkili adlandırmada birinci ve ikinci kelimenin yazım kurallarını yazınız.

---

---

10. Panthera leo ile Panthera tigris arasındaki ilişkiyi yazınız.

---

---

11. Pinus nigra ile Corvus nigra arasında akrabalık kurulabilir mi? Neden?

---

---

12. Bakteri ile arkeyi ayıran temel yapısal fark nedir?

---

---

13. Arkelerin antibiyotiklerden etkilenmemesinin nedeni nedir?

---

---

14. Metanojen arkeler nerede yaşar ve hangi gazı üretir?

---

---

15. Bakterilerde konjugasyon üreme sayılır mı? Gerekçelendiriniz.

---

---

16. Endosporun görevi nedir, üreme yapısı mıdır?

---

---

17. Bakterilerin ekosistemdeki iki olumlu rolünü yazınız.

---

---

18. Zorunlu aerob, zorunlu anaerob ve geçici anaerob bakterileri ayırınız.

---

---

19. Protista âleminin 'en çeşitli âlem' sayılmasının nedeni nedir?

---

---

20. Öglenanın hem bitkisel hem hayvansal sayılmasının nedeni nedir?

---

---

21. Alglerin ekosistem açısından önemini bir cümleyle yazınız.

---

---

22. Plazmodyum hangi hastalığın etkenidir ve nasıl beslenir?

---

---

23. Mantarların hücre duvarı hangi maddeden yapılmıştır? Bu, onları hangi âlemde ayırır?

---

---

24. Mantarların depo maddesinin glikojen olması neyi düşündürür?

---

---

25. Mantarların bitki sayılmamasının üç gerekçesini yazınız.

---

---

26. Liken nedir, hangi iki canlının ortak yaşamıdır ve her biri ne kazanır?

---

---

27. Likenlerin hava kirliliği göstergesi olarak kullanılmasının nedeni nedir?

---

---

28. Mikoriza bitkiye ne sağlar?

---

---

29. Kara yosunu ile eğrelti otu arasındaki temel farkı yazınız.

---

---

30. Açık ve kapalı tohumlu bitkiler arasındaki farkı tohum üzerinden açıklayınız.

---

---

31. Tek çenekli ve çift çenekli bitkileri dört ölçütü karşılaştırınız.

---

---

32. Tek çeneklilerde gövdenin enine kalınlaşmamasının nedeni nedir?

---

---

33. Eklem bacaklıların hayvanlar âleminin en kalabalık grubu olmasının nedeni ne olabilir?

---

---

34. Kurbağanın larva ve ergin evrelerindeki solunum organlarını yazınız.

---

---

35. Başkalaşım geçiren omurgalı sınıfı hangisidir?

---

---

36. Sabit vücut sıcaklığına sahip omurgalı sınıflarını yazınız ve bunun avantajını belirtiniz.

---

---

37. Sürüngenlerin ürik asitle boşaltım yapmasının hangi ortama uyum olduğunu yazınız.

---

---

38. Kuşlarda hava keselerinin işlevi nedir?

---

---

39. Memelileri diğer omurgalılarından ayıran iki özellik yazınız.

---

---

40. Virüslerin hiçbir âleme dâhil edilmemesinin nedenini yazınız.

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Ampirik sınıflandırma **dış görünüşe ve gözleme** dayanır; filogenetik sınıflandırma **akrabalık ve ortak kökeni** esas alır.
2. **Protein ve DNA benzerliği**. Kalıtsal maddedeki benzerlik, dış görünüşten etkilenmeyen en nesnel ölçüttür.
3. **Homolog**: kökeni aynı, görevi farklı (insan kolu — yarası kanadı). **Analog**: kökeni farklı, görevi aynı (kuş kanadı — sinek kanadı).
4. **Göstermez**. Analog organlardır; kökenleri farklıdır, yalnızca benzer ortama uyum sonucu benzer görev kazanmışlardır.
5. Birey sayısı **azalır**, çeşitlilik **azalır**, ortak özellik ve akrabalık **artar**.
6. **Evet, ikisi de kesindir**. Alt basamakta ortak olan canlılar, üstteki bütün basamaklarda da ortaktır.
7. At ve eşek çiftleşip katır verir ama katır **kısırdır**; bu yüzden at ve eşek aynı tür sayılmaz. Verimli yavru olmadan tür birliği kurulamaz.
8. **Aynı türdür** (Canis familiaris). Aralarındaki fark **ırk** farkıdır; verimli yavru oluşturabilirler.
9. Birinci kelime **cins** adıdır, **büyük** harfle başlar. İkinci kelime **tanımlayıcı** addır, **küçük** harfle yazılır. Tamamı italik yazılır veya altı çizilir.
10. **Aynı cinstendirler** (Panthera) ama **ayrı türdürler**; verimli yavru veremezler.
11. **Kurulamaz**. Akrabalığı **birinci kelime** belirler; ilk kelimeleri farklı olduğu için farklı cinstendirler. İkinci kelimenin aynı olması tesadüftür.
12. Arkelerin hücre duvarında **peptidoglikan bulunmaz**; bakterilerde bulunur.
13. Antibiyotikler genellikle **peptidoglikan** sentezini hedefler; arkelerin duvarında bu madde olmadığı için etkilenmezler.
14. Bataklıklarda, oksijensiz ortamlarda ve **geviş getirenlerin sindirim sisteminde** yaşar; **metan** gazı üretirler.
15. **Sayılmaz**. Konjugasyonda birey sayısı artmaz, yalnızca **gen aktarımı** olur; bu bir çeşitlilik mekanizmasıdır.
16. Elverişsiz koşullara **dayanma** yapısıdır. **Üreme yapısı değildir** — endospordan tek bir bakteri oluşur, sayı artmaz.
17. **Azot bağlama** (toprağı zenginleştirme) ve **ayırıştırıcılık** (madde döngüsünü tamamlama). Yoğurt-peynir yapımı, K vitamini üretimi de yazılabilir.
18. **Zorunlu aerob**: oksijen olmadan yaşayamaz. **Zorunlu anaerob**: oksijen öldürücüdür. **Geçici anaerob**: oksijen varsa oksijenli, yoksa oksijensiz solunum yapar.
19. Diğer üç ökaryot âlemin (mantar, bitki, hayvan) tanımına uymayan **bütün ökaryotlar** buraya konur; bu yüzden yapı ve beslenme bakımından çok farklı canlılar bir aradadır.
20. **Kloroplast taşıyıp fotosentez** yapabildiği için bitkisel, **kamçısıyla hareket edip hazır besin** alabildiği için hayvansal özellik gösterir; yani **mikсотroftur**.
21. Dünyadaki **oksijenin ve birincil üretimin** büyük bölümünü sağlarlar; sucül besin zincirinin temelidirler.
22. **Sıtma (malarya)** etkenidir; insan alyuvarlarında yaşayan bir **parazittir**.
23. **Kitin**. Bu madde onları **bitkilerden** ayırır (bitkide selüloz vardır); kitin eklem bacaklıların dış iskeletinde de bulunur.
24. Glikojen **hayvanların** depo maddesidir; bu, mantarların beslenme ve köken bakımından **hayvanlara daha yakın** olduğunu düşündürür.
25. Kloroplastları **yoktur**, fotosentez **yapamazlar**; hücre duvarı **selüloz değil kitindir**; depo maddesi nişasta değil **glikojendir**.
26. **Mantar + alg (ya da siyanobakteri)** ortak yaşamıdır. Mantar **su, mineral ve koruma** sağlar; alg **fotosentezle besin** üretir.
27. Kirlili havadaki kükürt bileşiklerine **çok duyarlıdır**; likenin bulunmadığı bölge kirlili, bol bulunduğu bölge temiz kabul edilir.
28. Kökün **emici yüzeyini artırarak** su ve **mineral emilimini** kolaylaştırır; bitki karşılığında mantara organik besin verir.

29. Kara yosununda **iletim demeti (damar) yoktur** ve gerçek kök-gövde-yaprak bulunmaz; eğrelti otunda **damar vardır**.
30. **Açık tohumlularda** tohum meyve içinde **değildir**, kozalakta açıkta durur. **Kapalı tohumlularda** tohum **meyve içindedir**.
31. Çenek sayısı **1 / 2**; yaprak damarı **paralel / ağsı**; kök **saçak / kazık**; kambiyum **yok / var**.
32. Gövdede **kambiyum (enine büyüme dokusu) bulunmaz**; bu yüzden yıllık halka oluşmaz ve gövde kalınlaşmaz.
33. **Dış iskelet** koruma sağlar, **eklemlı bacaklar** hareket kabiliyeti verir, **başkalaşım ve kanat** sayesinde çok farklı ortamlara yayılmışlardır.
34. **Larva**: solungaç (suda). **Ergin**: akciğer **ve deri** (karada).
35. **Kurbağalar (amfibiler)**.
36. **Kuşlar ve memeliler**. Sabit sıcaklık, dış ortam soğuk olsa bile metabolizmanın **kesintisiz** çalışmasını sağlar; soğuk bölgelerde etkin kalabilirler.
37. **Kara (kurak) ortama** uyumdur; ürik asit **en az suyla** atıldığı için su kaybı en aza iner.
38. Akciğere **kesintisiz hava akışı** sağlar, uçuş için gereken yüksek oksijeni karşılar ve vücudu **hafifletir**.
39. **Süt bezleriyle yavrusunu beslemesi** ve solunumda **diyafram kası** bulunması. (İç gelişme ve kıl/tüy örtüsü de yazılabilir.)
40. **Hücresel yapıları yoktur**; metabolizmaları ve kendi başına üreme yetenekleri bulunmadığı için canlı âlemleri sisteminin dışında tutulurlar.